

Testes automatizados de Software: uma análise bibliométrica

| **Rauge Lima**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Joyce Marins**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Gracyeli Guarienti**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Vanice Cunha**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Saulo Reis**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Aline Wollinger**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-
-MT

RESUMO

Objetivo: Verificar as características da produção científica mundial e as tendências globais sobre Testes Automatizados de Software através de uma análise bibliométrica por meio da ferramenta Vosviewer. **Métodos:** Realização de pesquisa avançada com inserção de palavras-chave na base de dados da Web of Science, incluindo filtros e recursos como “relatório de citações” e “analisar resultados”. Os dados foram gerados e analisados com o auxílio do software Vosviewer. **Resultados:** Foram encontrados 57 artigos publicados no período de 2016 a 2022 sobre o tema na base de dados sendo todos em inglês. 2018 foi o ano com mais publicações, totalizando 16. O brasileiro Endo, A. T, da Universidade Tecnologia Federal do Paraná foi o autor com maior índice de publicação. O Brasil foi o país que mais produziu artigos sobre o tema no período. A UTFPR foi a Universidade com maior destaque. O periódico Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE) foi o que mais publicou sobre o tema. As principais palavras-chaves utilizadas pelos autores foram Software test, Test Automation e Software Test Automation. O artigo com maior número de citações foi o “When and what to automate in software testing? A multi-vocal literature review”, dos autores Garousi, V e Mantyla, MV, totalizando 77. **Conclusão:** Os objetivos que motivaram o estudo bibliométrico sobre o tema foi alcançado, trazendo informações relevantes em relação a principais autores, instituições, artigos da área.

Palavras-chave: Análise Bibliométrica, Testes Automatizados de Software, Ferramentas de Testes de Software.

■ INTRODUÇÃO

Os testes automatizados consistem na capacidade de execução de códigos que testam sistemas (software e/ou códigos) para localizar eventuais erros. Ao criar um programa somente para testes, é possível executar os testes constantemente, várias vezes, de forma rápida e com baixo custo (SPIRLANDELI & ROLAND, 2019). Em síntese, podemos dizer que existe a necessidade de estudos e o emprego de novos recursos para a execução de testes em virtude da complexidade que os sistemas atuais exigem do desenvolvedor e que consequentemente resultam no que será entregue ao usuário.

De acordo com Bernardo (2011), a automação de testes é uma prática útil para prevenir erros durante a implementação e a manutenção do sistema. Testes a priori e Desenvolvimento Dirigido por Testes também são baseados com o objetivo de prevenir erros, uma vez que os testes são criados antes mesmo da própria implementação do sistema, proporcionando uma alta cobertura de verificação.

O tema Automação de Testes ainda é novo no Brasil e gera interesse por parte das empresas nacionais. Em 2007 a Cooperativa de Desenvolvimento Ágil (AgilCoop) realizou uma pesquisa na região sudeste em empresas de diversos tamanhos e tempo de mercado para compreender o interesse das empresas pelos métodos ágeis. A pesquisa constatou, com grande destaque, que um dos grandes interesses das empresas era obter maior conhecimento sobre testes automatizados (AGILCOOP, 2007).

Segundo relatório da ABES (2021), o Brasil movimentou 13.221 bilhões de dólares em software em 2020, e ocupa a 9ª posição no ranking mundial, com um mercado interno de aproximadamente 22,9 bilhões de dólares. Em comparação com o ano anterior houve um aumento de quase 30% no mercado. Isto significa que ao passar do tempo, a demanda por desenvolvimento de software vem aumentando no Brasil e consequentemente a necessidade de melhoria nos testes automatizados, tanto no quesito mão de obra, para conseguir fazer uma entrega mais rápida, como na qualidade do produto que será entregue.

A importância de testes de software e a crescente demanda por automação de testes motivou a realização de um estudo bibliométrico para investigar as tendências sobre testes automatizados e a abrangência da produção científica sobre o tema.

A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística usada para medir índices de produção e disseminação do conhecimento, como também para acompanhar o desenvolvimento de diversas áreas científicas e os padrões de autoria, publicações e uso dos resultados de investigação (COSTA *et al.*, 2012). Nesta análise bibliométrica foi utilizada a base de bases da Web of Science (WoS), da Thomson Reuters, em conjunto com o software VosViewer, criado pelo Centre for Science and Technology Studies, da Universidade de Leiden, por meio do qual é possível visualizar e explorar mapas.

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa conduzido pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em parceria com o TCE-MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) que visa a melhoria de métodos e técnicas de desenvolvimento e de testes de software da Secretaria de Tecnologia de Informação do TCE-MT.

■ MÉTODOS

Método de busca

Este estudo apresenta uma abordagem descritiva e foi utilizado como metodologia os princípios da bibliometria. Para obter informações científicas, foi utilizada a base de dados da Web of Science, escolhida por possuir base multidisciplinar que congrega artigos de conceituadas revistas científicas publicadas no mundo. Em fevereiro de 2022 realizou-se uma pesquisa avançada com as seguintes palavras-chave: (“Software Test Automation” or “automated tests” or “Software test” and “Automated tools” and “automation” and “Software” and “development” and “Software testing” and “Testing tools”). Além disso, foi utilizado o filtro de tipo de documento, incluindo apenas artigos. Também foram incluídas coleções como Índice de Citações em Ciência Expandida (SCI-EXPANDED) e Índice de Citações em Processos de Conferência - (CPCIJ-S). A pesquisa também foi limitada para artigos publicados entre os anos de 2016 a 2022, sem restrições de idioma. Este intervalo de tempo foi escolhido para a filtragem de publicações mais recentes.

Os títulos e resumos dos artigos encontrados na busca foram lidos no intuito de remover temas e categorias que fogem do objetivo deste trabalho. Logo em seguida, foi incluída a categoria “Ciência da Computação e Engenharia de Software”. Também foram utilizados os recursos “Analisar resultados” e “Relatório de citações” com o objetivo de analisar dados sobre os artigos como autores, número de artigos publicados por ano, editoras, instituições, países, índice h, número de citações, citações recebidas, maior número de citações, cocitações de autores e periódicos, coautoria entre instituições e a coocorrência de palavras chaves.

Análise de dados

As informações bibliográficas coletadas através da Web of Science foram exportadas por Arquivo Delimitado por Tabulação, no formato de texto (txt). O Microsoft Excel foi utilizado para gerar dados estatísticos e gráficos. Por meio da base indexada na Web of Science, Journal Citations Reports foi identificado o fator de impacto dos periódicos. O Vosviewer foi utilizado na elaboração de diagramas bibliométricos constituídos em redes e o peso usado para construção dos diagramas foi documentos.

- Foram analisados os seguintes dados:
- Colaboração entre autores de países diferentes;
- Coautoria entre instituições;
- Cocitação de autores;
- Cocitação de periódicos;
- Ocorrência de palavras-chave;

■ RESULTADOS

Padrões das publicações

Com os resultados coletados e a utilização dos filtros, foram encontrados um total de 57 artigos publicados no período de 2016 a 2022 sobre o tema na base de dados da WOS. Todos no idioma inglês. 2018 foi o ano com mais publicações, totalizando 16, enquanto em 2022 houve apenas 2. Nos anos de 2017 e 2020 foram 6 publicações, já em 2016, 2019 e 2021 foram 10, 9 e 8 respectivamente (Figura 1).

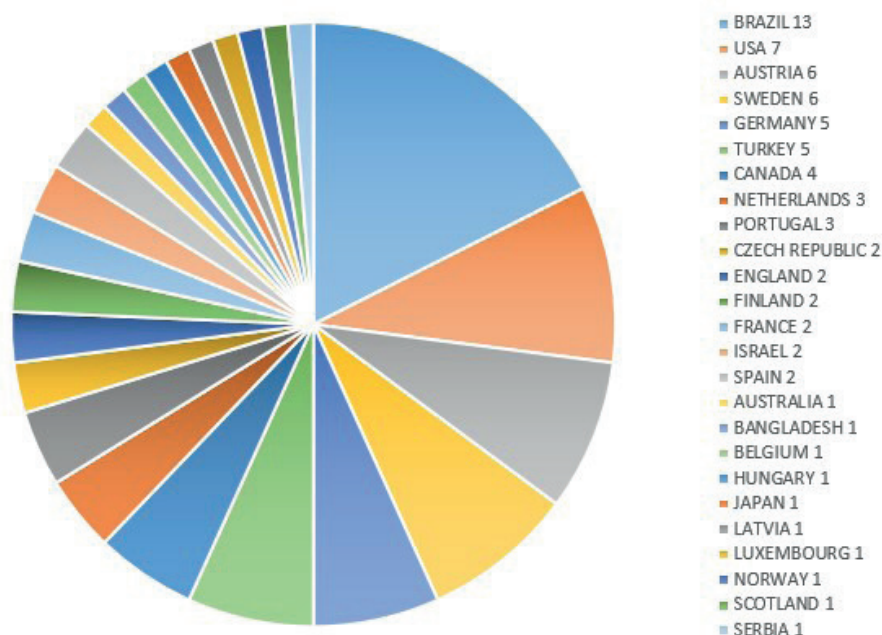
Figura 1. Número de publicações por ano.



Fonte: elaborado pelo autor.

Na análise de resultados, constatou-se que 26 países participaram de publicações a respeito de Testes Automatizados. O Brasil foi o país que mais produziu artigos sobre o tema, totalizando 13 publicações, seguido dos Estados Unidos com 7 e Austrália com 6, como ilustra a Figura 2.

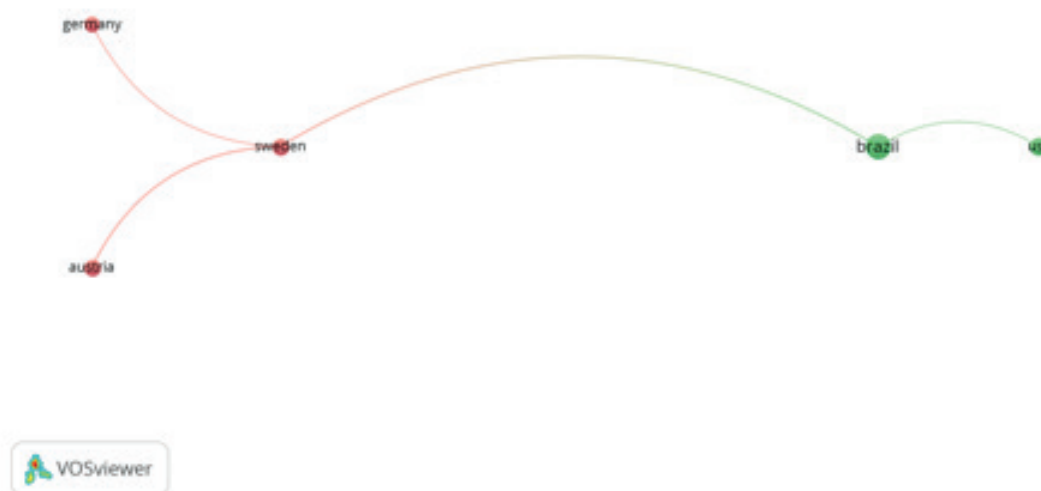
Figura 2. Países mais representativos x número de publicações.



Fonte: elaborado pelo autor.

Na análise e visualização de redes das relações de coautoria entre autores de países diferentes foi possível visualizar a colaboração entre eles. Para essa análise, o mínimo de dois artigos foi incluído. Dos países mencionados, apenas 5 atingiram a limiar de força de colaboração entre artigos. Observou-se a construção de 2 clusters de autores que estão ligados por uma relação de co-autoria uns com os outros. O cluster vermelho é liderado pela Suíça, com link de força 3 e 6 documentos. Já o cluster verde é liderado pelo Brasil, com link de força 4 e 13 documentos (Figura 3).

Figura 3. Análise da colaboração entre países sobre Testes Automatizados.

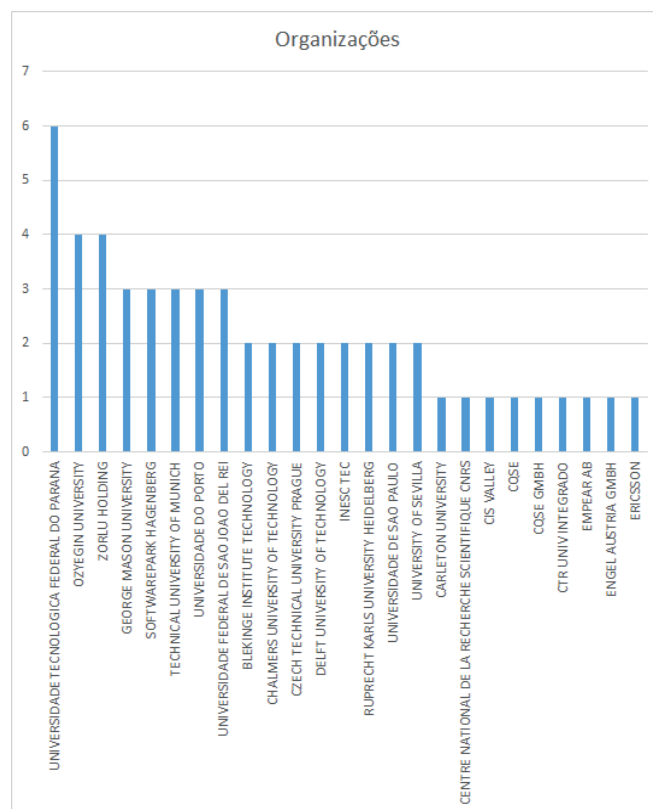


Fonte: elaborado pelo autor.

Principais Instituições

Da análise dos resultados (Figura 4), na opção afiliações, podemos visualizar as instituições de origens dos autores onde os artigos sobre Testes Automatizados de Software foram representados. As principais instituições, de acordo com o número de artigos publicados foram: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Brasil, 6 artigos), Zorlu Holding (Turquia, 4 artigos), Universidade George Mason (Estados Unidos, 4 artigos), Softwarepark Hagenberg (Austria, 3 publicações), Universidade Técnica de Munique (Alemanha, 3 artigos), Universidade Do Porto (Portugal, 3 artigos), Universidade Federal De São João Del-Rei (Brasil, 3 artigos), Instituto Blekinge Tecnologia (Suécia, 2 artigos) e Universidade De Tecnologia De Chalmers (Suécia, 2 artigos).

Figura 4. Relação das instituições e o número de publicações



Fonte: elaborado pelo autor.

Na análise no Vosviwer, onde o objetivo é demonstrar a colaboração de co-citação entre as instituições, revelou-se a criação de apenas 2 clusters, onde a Universidade Federal de São João Del-Rei possui colaboração com a Universidade Tecnológica do Paraná, com força de ligação de links 2 e que a Universidade de São Paulo citou trabalhos da Universidade de Federal de São João Del-Rei, com força de ligação de link 1. Especificamente, a força da relação entre duas publicações representa o total de referências citadas que ambas têm em comum (Figura 5).

Figura 5. Relação da rede de coautoria entre as instituições.

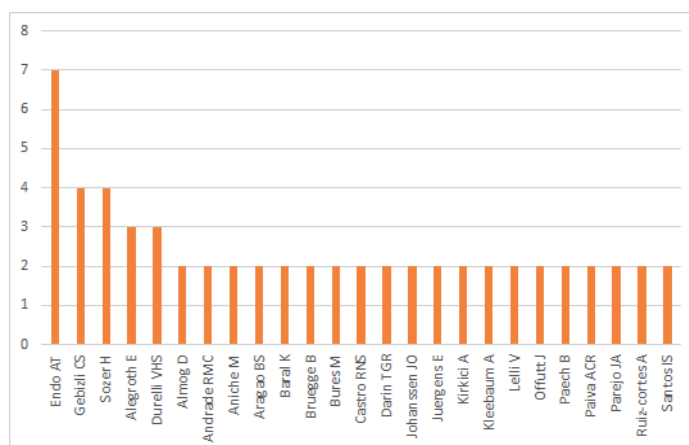


Fonte: elaborado pelo autor.

Autores Produtivos

O reconhecimento de um autor/pesquisador pode ser observado pelo número de publicações e citações na sua área de pesquisa. A Figura 6 demonstra os 10 autores que mais publicaram sobre o tema entre a data delimitada da pesquisa (2016 a 2022). Foram incluídos na pesquisa 169 autores. Os autores que mais publicaram foram Endo, A. T., da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com 7 artigos, seguido por Gebizli, C. S., com 4 artigos e Sozer, H. também com 4 artigos.

Figura 6. Relação da rede de coautoria entre as instituições.



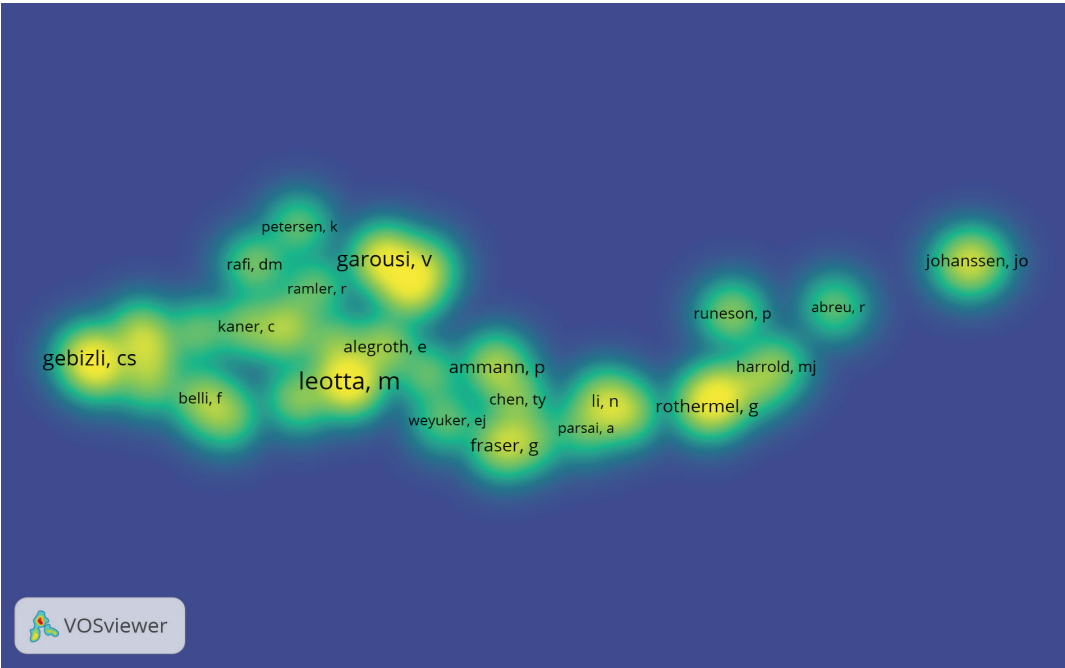
Fonte: elaborado pelo autor.

Cocitação entre os Autores

Foram analisadas as relações de co-citação entre os autores. Para isso, foram avaliados os autores que são citados conjuntamente em um mesmo estudo. Para demonstrar, utilizou-se a visualização por densidade no Vosviewer (Figura 7). Dos 1201 autores, o total

de 39 foram incluídos. O critério configurado no software foi ter no mínimo 5 citações por autor. A rede de densidade é avaliada pelas cores presentes, sendo o amarelo a cor de destaque, onde aparecem os autores de maior representatividade, seguida do verde. A cor de menor representatividade é a azul. O autor que apresentou o maior número de cocitações, centralidade e densidade na rede foi Leotta, M., como 19 citações, seguido de Garousi, V., com 15 e Gebizli, C. S., com 14 citações.

Figura 7. Relação dos autores mais produtivos.



Fonte: elaborado pelo autor.

Análise de coocorrência de palavras-chave

A análise das palavras-chave utilizadas em artigos sobre Testes Automatizados de Software foi feita a partir da ferramenta VosViewer. Para isso, foram incluídas apenas palavras-chave com no mínimo 10 vezes de ocorrência. Das 222 palavras-chave utilizadas, 3 atenderam o limiar. As palavras com mais ocorrência foram Software test, test Automation e Software Test Automation. A coocorrência de cada palavra-chave e a força total do link podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1. Coocorrência de palavras-chave com restrição de número mínimo de 10 vezes.

Palavra-Chave	Ocorrência	Força total do link
Software test	17	6
Test Automation	11	4
Software Test Automation	10	2

Fonte: elaborado pelo autor.

Periódicos e categorias de análise

Os principais periódicos que possuem publicações sobre Testes Automatizados de Software, o número de de publicações e fatores de impacto estão descritos na Tabela 2. O Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE) é o periódico com maior número de publicações (26), seguido do Assoc Computing Machinery (9), Springer Nature (6) e Wiley (1).

Tabela 2. Periódicos mais produtivos sobre TSA, número total de artigos e Fator de Impacto.

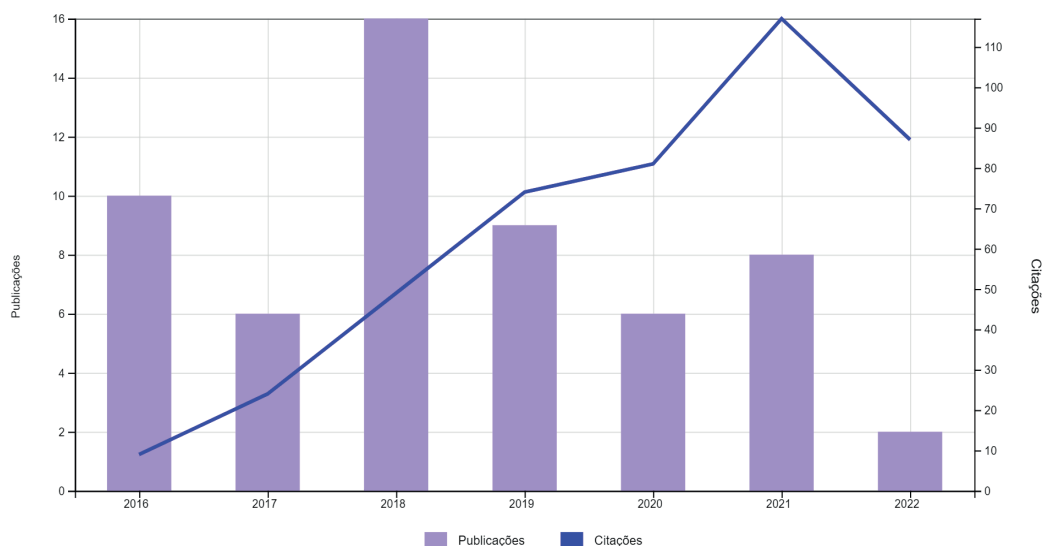
Título da Fonte	Total de Artigos	Fator de Impacto (2021)
IEEE	26	10.693
Assoc Computing Machinery	9	2.351
Springer Nature	6	Sem Índice
Wiley	1	Sem Índice

Fonte: elaborado pelo autor.

Os Artigos mais Citados

O total de citações recebidas pelos 57 artigos analisados foi de 442, com média de 7,75 citações por artigos. O índice h foi de 9. A figura 8 demonstra o número de citações e publicações ao longo do tempo.

Figura 8. Citações e publicações ao longo do tempo



Fonte: elaborado pelo autor.

■ DISCUSSÃO

O objetivo dessa análise bibliométrica na base Web Of Science (WoS) foi a realização de uma verificação das tendências globais e pesquisas científicas sobre Testes Automatizados

de Software no período de 2016 a 2022. Observa-se um avanço da pesquisa sobre a temática, principalmente no ano de 2018 no qual foram identificadas 16 publicações. Os principais destaques foram o Brasil, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFR) e o periódico Instituto de Engenheiros Eletrônicos (IEEE) e Eletricistas.

Nos anos de 2016 e 2018 houve o maior número de publicação, com 10 e 16 publicações, respectivamente. Foi possível também constatar uma queda nas produções a partir do ano de 2019. A pandemia da Covid-19 pode ter contribuído para esta queda. Vale ressaltar que o período da pesquisa foi escolhido por se tratar de uma área que evolui rapidamente, como pode-se constatar no estudo da Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (ISSTIC), onde no Brasil registrou-se uma produção estimada em US\$ 53,3 bilhões em 2021, valor que responde por 82,8% do total dos serviços produzidos pelo setor de TIC e aponta para um crescimento de 6,5% em relação ao observado no ano anterior. O levantamento mostra que o mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) brasileiro tem crescido a uma taxa acima do setor global (AGÊNCIA BRASIL, 2022).

O Brasil foi o país mais produtivo com 13 publicações. Pode-se destacar a presença de uma relação mútua entre as pesquisas sobre testes automatizados de software, através das relações de coautoria de estudos entre diferentes países.

Como resultado da análise foi possível visualizar que das 25 principais instituições, nove estão localizadas no Brasil, 4 nos Estados Unidos, 4 na Turquia, 3 na Áustria e 3 na Alemanha. Também foi possível identificar a força de ligação total que indica o número de links de um item com outros no mapa.

Em relação a rede de coautoria entre instituições, no tocante aos dados, tem-se análises relevantes sobre as universidades que estabelecem redes de colaboração científica. As três principais que possuem trabalhos com coautoria, todas brasileiras, são: Universidade Federal São João Del Rei, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Universidade de São Paulo. Com destaque para UTFPR que possui 6 publicações no período da análise (2016 a 2022).

Já na lista dos autores mais produtivos, os destaques são para Matt Leotta, dos Estados Unidos, Vahid Garousi, do Reino Unido e Gebizli C., de Luxemburgo. A análise de cocitação de autores nos permite a compreensão entre a interlocução entre os pesquisadores de uma mesma temática (ECK e WALTMAN, 2014).

Na coocorrência de palavras-chave mais mencionadas em um tema de pesquisa, que possibilita a visualização de mapas de associação das palavras mais utilizadas para representar os assuntos abordados pelos autores de estudos científicos (FRANCO, 2019). É constatado que entre períodos de tempo, acontece um aspecto dinâmico das pesquisas sobre Testes Automatizados de Software, trazendo assim, a evolução em

relação às pesquisas. As palavras-chaves que mais apareceram foram, Software test, Test Automation e Software Test Automation, o que significa maior número de estudos a nível mundial sobre o tema.

Em relação aos periódicos, o que mais produziu sobre o tema foi o Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), que promove engenharia de criação, desenvolvimento, integração, compartilhamento e o conhecimento aplicado no que se refere à ciência e tecnologias da eletricidade e da informação (IEEE 2022). A avaliação dos principais periódicos, numa análise bibliométrica, permite aos pesquisadores a identificação dos periódicos que tendem a aceitar trabalhos relacionados ao tema de interesse.

O índice-h, na presente análise, foi de 9.0, isso significa que 9 artigos dos 442 receberam 9 ou mais citações. O índice-h permite a mensuração da produtividade e o impacto de um determinado trabalho em uma pesquisa, utilizando como ferramenta, os artigos mais citados. O índice possui ênfase no meio acadêmico por possibilitar a utilização de uma única medida para avaliar o impacto do trabalho (SIMIONI, 2016).

■ CONCLUSÃO

Os dados bibliométricos são muito importantes no meio científico quando é necessário conhecer a produção de publicações sobre um determinado tema. Os dados podem ser obtidos através de diversas plataformas. Neste trabalho, optou-se pela utilização da Web of Science, por se tratar de uma base de dados mais conhecida e com grande número de dados bibliográficos multidisciplinares (LIMA *et al.* 2018). Os resultados obtidos neste estudo marcam as produções científicas de diferentes, autores, países e instituições. As limitações acerca dessa análise estão relacionadas aos filtros e as palavras-chave utilizadas na base de dados, conseqüentemente, alguns trabalhos relacionados ao tema podem ter ficado fora da amostra obtida. Outro fator a ser considerado, foi utilização de apenas uma base de dados a WoF, isso pode ter ocasionado o não alcance de todos os artigos relacionados ao tema. Como trabalhos futuros é esperada a realização do estudo em outras bases e a comparação entre os resultados a serem obtidos nestas bases.

■ REFERÊNCIAS

1. SPIRLANDELI & ROLAND, A utilização de testes automatizados no desenvolvimento de software, Página na internet, Revista EduFatec, Franca, SP, 2019. Disponível em: <<http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4951>>. Acesso em 10 de outubro de 2021.
2. BERNARDO, Desenvolvendo bons testes automatizados, Página na internet, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, 2011. Disponível em: <<https://www.encurtador.com.br/bXY36>>. Acesso em 10 de outubro de 2021.
3. AGILCOOP. Pesquisa de interesse das empresas pelos métodos ágeis, Cooperativa de Desenvolvimento Ágil (AgilCoop), São Paulo, SP. Disponível em: <<https://www.agilcoop.org.br>>. Acesso em 17 de novembro de 2022.
4. ABES. Mercado brasileiro de software – panorama e tendências 2021, Associação Brasileiras das Empresas de Software (ABES), São Paulo, SP. Disponível em: <<https://www.encurtador.com.br/zDK49>>. Acesso em 15 de novembro de 2022.
5. COSTA, LOPES, FERNÁNDEZ-LLIMÓS, AMANTE & FARIA LOPES, A bibliometria e a avaliação da produção científica: indicadores e ferramentas, Página na internet, Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 2012. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10400.26/4620>>. Acesso em 16 de novembro de 2022.
6. AGÊNCIA BRASIL. Indústria de software e serviços de tic cresceu 6,5% em 2021, Agência Brasil. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-07/industria-de-software-e-servicos-de-tic-cresceram-65-em-2021>>. Acesso em 15 de novembro de 2022.
7. Freitas, E. (2022). NUNES, Everardo Duarte, (org.) As ciências sociais em saúde na América Latina. Brasília: OPAS. 1985, 474 p. Sociedade E Estado, 1(02), 107–112. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/39421>>. Acesso em 15 de novembro de 2022.
8. ECK, VAN E WALTMAN, ‘Visualizing bibliometric networks’, 2014, 285–320. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-10377-8_13>. Acesso em 20 de novembro de 2022.
9. GEROTTI FRANCO, N. M. FARIA, L. I. L. de. Colaboração científica intraorganizacional: análise de redes por coocorrência de palavras-chave. Em Questão, Porto Alegre, v. 25, n. 1, p. 87–110, 2019. DOI: 10.19132/1808-5245251.87-110. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/79906>>. Acesso em: 21 de novembro de 2022.
10. SIMIONI (2016), Encontros bibliométricos: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, Editora S.A. e McGraw-Hill Education 21(46), pág. 137.
11. VIEIRA, Luiz Gustavo Schroeder e ANDRADE, Luidi Villela de Abreu (2009). Testes de software em software livre, Revista Brasileira de Gestão e Inovação. Santa Catarina. URI: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184577>. Acesso em 21 de novembro de 2022.
12. LIMA, Sérgio e Leocádio, Áureo. (2018). Mapeando a Produção Científica Internacional Sobre Inovação Aberta. Revista Brasileira de Gestão e Inovação. 5. 181-208. DOI: 10.18226/23190639.v5n2.08.